	CIFP NAUTICOPESQUERA	Curs: 2026-27
	Avaluació Mòdul: IMF - B	Grup:MAP22C
		Data: 22/10/26

Nom del alumne/a:

Qualificació:

Criteris de qualificació:
Temps: 100 min
Observacions: Cada nombres sense unitat resta 1 punt

Exercici 1: 1p

En un condensador, el refrigerant condensa a $\upsilon_C = 60\,^{o}C$ i surt del condensador amb un subrefredament de 10 K.
Quina és la temperatura del refrigerant a la sortida del condensador?

$$\upsilon_{sortida-C} = \upsilon_C - SR = 60\,^{o}C - 10\,K = 50\,^{o}C$$

Exercici 2: 1p

En quin punt de la instal·lació frigorífica es mesura la temperatura més baixa?

A la sortida del dispositiu d'expansió.

CENTRE INTEGRAT FP NAUTICOPESQUERA Palma de Mallorca	**CIFP NAUTICOPESQUERA**	Curs: 2026-27
	Avaluació Mòdul: IMF - B	Grup:MAP22C
		Data: 22/10/26

Exercici 3: 1p

Un kilogram d'aigua en forma de líquida a una temperatura de 60 ºC es refreda fins tenir un bloc de gel a una temperatur de -20 ºC.

El calor específic de l'aigua líquida és $4,19\frac{kJ}{kg\cdot K}$, el de l'aigua sòlida (gel) és $2\frac{kJ}{kg\cdot K}$ i el calor de congelació és $334\frac{kJ}{kg}$

Indica quant de calor latent i quant de calor sensible es treu a l'aigua.

Calor necessari per baixar la temperatura de l'aigua líquida de 60ºC a 0 ºC.

$Q_1 = m\cdot c_{p-líquid}\cdot \Delta T = 1\,kg\cdot 4,19\frac{kJ}{kg\cdot K}\cdot 60\,K = 251,4\,kJ$ - calor sensible

Calor necessari per congelar el líquid a 0 ºC.

$Q_2 = m\cdot c_{fusió} = 1\,kg\cdot 334\frac{KJ}{kg} = 334\,kJ$ *- calor latent*

Calor necessari per baixar la temperatura del gel de 0ºC a -20 ºC.

$Q_1 = m\cdot c_{p-gel}\cdot \Delta T = 1\,kg\cdot 2\frac{kJ}{kg\cdot K}\cdot 20\,K = 40\,kJ$ *- calor sensible*

El total de calor sensible cedit per baixar la temperatura de l'aigua líquida de 60 ºC a 0 ºC i del gel de 0C a -20C és de 291,4 kJ

El calor latent cedit per congelar l'aigua és 334 kJ

Exercici 4: 1p

Quina forma de transmissió de calor es produeix entre la superfície del serpentí d'un condensador i l'aire del exterior?

Un corrent d'aire cedeix calor al serpentí → transmissió de calor per convecció.

CENTRE INTEGRAT FP NAUTICOPESQUERA Palma de Mallorca	**CIFP NAUTICOPESQUERA**	Curs: 2026-27
	Avaluació Mòdul: IMF - B	Grup:MAP22C
		Data: 22/10/26

Exercici 5: 1p

Dibuixa un esquema d'un circuit frigorífic amb els seus components principals.
Indica en l'esquema on el refrigerant es troba en estat líquid i on en estat de gas.

